

등록번호

안내서-1443-01

청렴^한세상

항암제 임상시험 중 용량 최적화 전략 가이드라인 [민원인 안내서]

2025. 8.



식품의약품안전처

식품의약품안전평가원

의약품심사부 종양항생약품과

지침서·안내서 제·개정 점검표

명칭

항암제 임상시험 중 용량 최적화 전략 가이드라인

아래에 해당하는 사항에 체크하여 주시기 바랍니다.

등록대상 여부	☐ 이미 등록된 지침서·안내서 중 동일·유사한 내용의 지침서·안내서가 있습니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☞ 상기 질문에 '예'라고 답하신 경우 기존의 지침서·안내서의 개정을 우선적으로 고려하시기 바랍니다. 그럼에도 불구하고 동 지침서·안내서의 제정이 필요한 경우 그 사유를 아래에 기재해 주시기 바랍니다. (사유 : _____)	
	☐ 법령(법·시행령·시행규칙) 또는 행정규칙(고시·훈령·예규)의 내용을 단순 편집 또는 나열한 것입니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☐ 단순한 사실을 대외적으로 알리는 공고의 내용입니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☐ 일회성 지시·명령에 해당하는 내용입니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☐ 외국 규정을 단순 번역하거나 설명하는 내용입니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☐ 신규 직원 교육을 위해 법령 또는 행정규칙을 알기 쉽게 정리한 자료입니까?	☐ 예 ☒ 아니오
☞ 상기 사항 중 어느 하나라도 '예'에 해당되는 경우에 지침서·안내서 등록 대상이 아닙니다. 지침서·안내서 제·개정 절차를 적용하실 필요는 없습니다.		
지침서·안내서 구분	☐ 행정사무의 통일을 기하기 위하여 내부적으로 행정사무의 세부 기준이나 절차를 제시하는 것입니까? (공무원용)	☐ 예(☞ 지침서) ☒ 아니오
	☐ 민원인들의 이해를 돕기 위하여 법령 또는 행정규칙을 알기 쉽게 설명하거나 특정 민원업무에 대한 행정기관의 대외적인 입장을 기술하는 것입니까? (민원인용)	☒ 예(☞ 안내서) ☐ 아니오
기타 확인 사항	☐ 상위 법령을 일탈하여 새로운 규제를 신설·강화하거나 민원인을 구속하는 내용이 있습니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☞ 상기 질문에 '예'라고 답하신 경우 상위법령 일탈 내용을 삭제하시고 지침서·안내서 제·개정 절차를 진행하시기 바랍니다.	
상기 사항에 대하여 확인하였음. 2025 년 8 월 29 일 담당자 확 인(부서장) 안 미 령		

이 안내서는 항암제 임상시험 중 용량 최적화 전략에 대하여 알기 쉽게 설명하거나 식품의약품안전처의 입장을 기술한 것입니다.

본 안내서는 대외적으로 법적 효력을 가지는 것이 아니므로 본문의 기술방식('~하여야 한다' 등)에도 불구하고 참고로만 활용하시기 바랍니다. 또한, 본 안내서는 2025년 8월 29일 현재의 과학적·기술적 사실 및 유효한 법규를 토대로 작성되었으므로 이후 최신 개정 법규 내용 및 구체적인 사실관계 등에 따라 달리 적용될 수 있음을 알려드립니다.

※ "민원인 안내서"란 민원인들의 이해를 돕기 위하여 법령 또는 행정규칙을 알기 쉽게 설명하거나 특정 민원업무에 대한 행정기관의 대외적인 입장을 기술하는 것(식품의약품안전처 지침서등의 관리에 관한 규정 제2조)

※ 본 안내서에 대한 의견이나 문의사항이 있을 경우 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 의약품심사부 중앙항생약품과에 문의하시기 바랍니다.

전화번호: 043-719-3078

팩스번호: 043-719-3000

목 차

1. 서론	1
2. 배경	1
3. 용량 최적화 전략 권장사항	3
3.1. 임상 약동학, 약력학 및 약물유전체학	3
3.2. 다양한 용량을 비교하기 위한 임상시험 설계	4
3.3. 안전성 및 내약성	6
3.4. 의약품의 함량 및 제형	7
3.5. 후속 적응증 및 용법	7
4. 참고 자료	8

제·개정 이력

연번	제·개정번호	승인일자	주요내용
1	안내서-1443-01	2025. 8. 29.	제정

항암제 임상시험 중 용량 최적화 전략 가이드라인

1. 서론

항암제 초기 임상시험의 주된 목적 중 하나는 다음 단계의 임상시험에서 추가 평가가 필요한 용량을 결정하는 것이다. 항암제는 약물의 작용기전과 투여받는 환자 집단의 특수성으로 인해 암 치료 효과를 극대화하면서 부작용은 최소화 할 수 있는 적절한 수준의 용량이 요구된다. 과도한 용량은 심각한 부작용을 유발할 수 있으며, 반대로 부족한 용량은 암세포의 효과적인 제거가 어려워 결국 치료의 실패로 이어질 수 있다.

본 가이드라인은 항암제 중 저분자(small molecule) 의약품의 임상시험에서 최적의 용량을 파악하기 위한 전략을 구체적으로 안내함으로써 개발 및 제품화에 도움을 주고자 마련하였다. 방사성 의약품, 세포 및 유전자 치료제, 암 치료 목적의 백신 및 생약 성분의 항암제 등은 별도의 논의가 필요하며, 인체 최초 임상시험(First-in-human, FIH)에서 시작 용량의 선택에 대한 내용은 포함하지 않는다.

2. 배경

일반적으로 항암제의 권장 2상 용량(Recommended phase 2 dose, RP2D)을 결정하기 위한 용량 탐색 시험은 용량 증량 및 용량 확장을 포함하며 최대 내약 용량(Maximal tolerated dose, MTD)을 결정할 수 있도록 설계한다. 이는 세포독성 화학요법의 용량-반응 곡선이 가파르고 약물 표적에 대한 특이성이 제한적이나, 심각하고 생명을 위협하는 암 질환에 대한 효과적인 대안이 부족함으로 인해 상당한 독성은 감수할 필요가 있음을 고려한 방법이다. MTD는 소수의 시험대상자에서 용량을 단계적으로 증량하면서 짧은 기간 동안 중증 또는 생명을 위협하는 용량 제한 독성(Dose limiting toxicity, DLT)이 사전에 지정된 비율까지 도달하는지 여부를 평가하여 결정한다. 또한 일반적으로 후속 임상시험에서는 MTD 또는 MTD에 가까운 용량을 선정한다.

키나제 억제제와 같이 최근 개발하는 항암제는 대부분 종양에 중요한 분자적 경로와 상호 작용하도록 설계한다(즉 표적 치료제). 이와 같은 약물은 세포독성 화학요법 대비 더 넓은 치료 지수를 가지면서 다른 용량-반응 관계를 나타내는 경우가 많기 때문에

MTD에 도달하지 않거나, MTD 미만의 용량에서 유의미한 활성을 나타내면서 MTD 대비 독성은 적을 수 있다. 이러한 표적 치료제는 환자가 수개월 또는 수년에 걸쳐 오랜 기간 동안 투여받을 수도 있으므로 독성 증상이 지속적으로 반복하여 나타나고 시간이 지남에 따라 내약하기 어려울 수 있다. 그럼에도 불구하고 이와 같은 약물에 대해 안전성 및 유효성을 평가하고 품목허가를 뒷받침하기 위해 승인된 임상시험(이후 치료적 임상시험으로 표현)에서 투여하는 용량은 MTD이거나 MTD를 정의하지 않은 경우 용량 결정 시험에서 투여한 최고 용량인 경우가 빈번하다. 이와 같은 용량 결정 방식은 품목허가 시 불필요하게 높은 용량이 권장 용량으로 결정될 수 있으며, 결국 내약성이 충분하지 않아 환자의 기능 및 삶의 질에 부정적인 영향을 주거나, 최종적으로 환자가 약물을 계속 복용하여 얻을 수 있는 임상적 이점을 최대로 이끌어낼 수 없게 한다. 또한 부작용을 경험한 환자는 후속 치료에 대한 내약성이 낮을 수 있으며, 특히 유사한 독성을 동반하는 후속 치료인 경우에는 더욱 그럴 수 있다. 일부의 경우에는 부작용이 전체 생존율에 부정적인 영향을 줄 수도 있다.

MTD를 결정하기 위한 용량 결정 시험으로 후속 시험에서 투여하는 용량을 선택하면 저등급의 증상성 독성(예: 1 또는 2등급), 용량 조절, 약물 활성, 약동학, 약력학, 용량-반응 관계 등 다른 자료들을 충분히 고려하지 못할 수 있다. 후속 시험에서 투여하는 용량을 정보에 기반하여 결정하기 위해서는 이용 가능한 모든 임상 자료와 용량-반응 및 노출-반응(안전성, 내약성 활성 등)에 대한 예비적 이해를 바탕으로 다양한 용량 범위를 적절히 평가하고 선택해야 한다.

암 치료 방법의 발전에도 불구하고 대부분의 진행성 암은 여전히 완치가 불가능하고, 환자들은 효과적이고 내약성이 있는 치료법에 대해 미충족 의료 수요를 가지고 있다. 환자들이 신속하게 안전하고 효과적인 치료에 접근할 수 있게 하는 것은 여전히 매우 중요하다. 일부 항암제는 초기 용량 탐색 시험과 치료적 임상시험 사이를 연속적으로 설계하여 신속하게 전환하는 것을 특징으로 하는 개발 전략을 갖는다. 최적화된 용량을 파악하기 위한 충분한 계획을 세우면 임상 개발의 속도를 높이는 목표를 달성할 수 있다.

용량 최적화는 품목허가 이전에 실시하는 것이 적절하다. 품목허가 이후 많은 환자가 내약성이 낮거나 임상적 이익을 최대한 얻지 못하는 용량에 노출되는 것은 바람직하지 않기 때문이다. 또한 품목허가된 이후에는 다양한 용량을 비교하기 위한 임상시험을 수행하는 것이 어려울 수 있다.

3. 용량 최적화 전략 권장사항

임상시험에서 선정한 용량은 개발 단계에 적합한 자료로서 뒷받침할 수 있어야 한다. 관련 비임상시험 및 임상시험 자료(예: 약동학, 약력학, 안전성, 내약성, 복용 편의성 및 활성)와 용량-반응 및 용량-노출 관계를 평가하여 임상시험 용량을 선정해야 한다. 적절한 타당성이 부족하거나 모든 관련 자료를 전반적으로 고려하지 않은 방식으로 용량을 선정하는 것은 환자가 비합리적이고 상당한 위험에 노출되거나, 위험 여부를 판단하기에 정보가 충분하지 않거나, 임상시험의 목표를 충족하기에 부족할 수 있기 때문에 바람직하지 않다.

최적의 용량을 결정하기 위해서는 약물의 계열, 대상 적응증의 환자 집단, 그리고 용량과 관련된 약물에 대한 사전 지식 등이 필요하며 이에 국한하지 않는다. 따라서 임상 개발 초기 단계부터 용량 최적화 전략에 대해 규제 당국과 논의하는 것이 바람직하다.

최적의 용량을 파악하기 위한 관련 자료의 수집 및 시험 설계 방법에 대해 아래의 사항을 권장한다.

3.1. 임상 약동학, 약력학 및 약물유전체학

- 개별 임상시험계획서는 약동학 검체의 채취 및 분석 계획을 포함해야 한다.
 - 용량 결정 임상시험 중 약동학 검체의 채취 및 분석 계획은 단회 투여 후 및 항정 상태(만약 항정 상태에 도달하지 못하는 경우 반복 투여 후)의 약동학을 적절히 규명하기에 충분해야 한다(예: 용량 선형성, 흡수, 분포, 배설).
 - 모든 임상시험에서 약동학 검체의 채취 및 분석 계획은 안전성, 활성 및 유효성에 대한 집단 약동학, 용량-반응 및 노출-반응 분석을 뒷받침하기에 충분해야 한다.
- 적절한 경우 약력학 및 약물유전체학(약물 대사 효소 또는 수송체 유전자의 변이, 생식세포 또는 체세포 종양 유전자의 변이, 표적 단백질의 발현 등 포함) 자료에 대한 검체의 채취 및 분석 계획을 고려해야 한다.
- 집단 약동학 분석은 개발 초기 단계에 수행하고, 이후 추가적인 자료를 확보하면 임상적으로 유의미한 노출 차이가 관찰되는 특정 집단(예: 체중, 연령, 성별, 인종

및 민족, 장기 기능 상태, 유전적 요인 등)을 규명해야 한다.

- 용량-반응 및 노출-반응 관계에 대한 평가는 개발 초기 단계에 수행하고, 추가적인 자료를 확보하면 재평가해야 한다. 안전성(예: 실험실적 검사 결과 및 이상사례)과 활성(예: 중앙 평가 기반의 평가변수 또는 기타 바이오마커)을 평가하는 지표는 개발 단계, 약물 및 질병 환경에 적합해야 한다. 이와 같은 분석에서 공변량을 평가하고, 관련 하위 집단에서 임상적으로 의미있는 잠재적 차이를 파악해야 한다.
- 개별 임상시험의 용량을 선정할 때에는 약동학, 약력학, 집단 약동학, 용량-반응 및 노출-반응 분석과 함께 안전성, 내약성, 복용 편의성 및 활성과 같은 다른 자료를 고려해야 한다. 선정된 용량을 뒷받침하기 위해 모델링 방법을 활용할 수도 있다.
- 적절한 경우 용량 결정 임상시험 중 초기투여 용량(priming dose) 및 환자 내 용량 조절(증량 및 감량) 전략을 검토해야 한다.
- 내재적 요인(예: 유전적 변이, 장기 기능 장애)이 특정 적응증과 관련이 있는 경우, 개발 초기 단계에 별도의 시험 및/또는 정량적 접근을 통해 약동학, 약력학, 안전성 및 활성에 미치는 영향을 평가해야 한다. 관련 하위 집단에서 대체 용량을 확인한 경우, 실행 가능하고 적절한 시기에 해당 대체 용량을 핵심 임상시험에 포함해야 한다.
- 경구용 의약품은 적절한 경우 개발 초기 단계에 식이 상태가 약동학 및 안전성에 미치는 영향을 평가하여 핵심 임상시험에서 선정된 용량에 대해 식이 상태에 따른 상대적 용량을 뒷받침해야 한다.
- 대상 환자 집단에서 투여하는 의약품과의 약물 상호작용 여부는 개발 초기 단계에 평가하며, 핵심 임상시험에서 해당 의약품과 병용하여 투여할 때 선정된 용량을 뒷받침해야 한다.

3.2. 다양한 용량을 비교하기 위한 임상시험 설계

- 품목 허가시 권장 용량을 뒷받침하기 위해서는 항종양 활성, 안전성 및 내약성을 평가하는 임상시험에서 다양한 용량을 비교해야 한다.
- 적절한 경우 추가 평가가 필요한 용량의 선정 시 유사한 계열 또는 동일한 작용 기전의 약물에 대한 자료도 활용할 수 있다.

- 모델링 방법은 비교할 용량을 파악하고 선정할 때 참고할 수 있다.
- 용량 탐색 시험에서 새로운 용량 수준에 대한 코호트를 평가하거나 기존 용량의 코호트에 더 많은 환자를 모집(backfill cohort)하는 방법은 추가 개발을 고려 중인 용량에 유용할 수 있다. 이와 같은 방법을 통해 다양한 용량을 비교하는 임상시험을 시작하기 전에 안전성과 활성을 비교한 추가 자료를 확보할 수 있다.
- 다양한 용량을 비교하기 위한 임상시험에서는 무작위 배정, 평행 설계의 용량 반응 임상시험을 권장한다.
 - 무작위 배정 방식은 개별 용량을 투여한 환자 간의 비교 가능성을 높이고 용량-반응 및 노출-반응 관계를 평가할 때 편향을 최소화한다. 비교 가능성을 더 개선하는 방법으로 층화 무작위 배정 방식을 사용할 수도 있다.
 - 더 높은 용량이 활성을 개선하는 것과 관련이 있다는 편향이 발생할 수 있으므로 용량군 배정에 대한 환자 및 연구자의 눈가림을 고려할 수 있다.
 - 개별 용량 단계에서는 안전성 및 항종양 활성을 충분히 평가할 수 있는 규모로 계획해야 한다. 치료적 임상시험의 수준으로 제1종 오류를 사용하여 용량 간의 통계적 우월성 또는 비열등성을 입증하기 위한 검정력을 고려할 필요는 없다.
 - 활성과 관련된 측정은 종양 평가 기반의 평가변수(예: 전체 반응률, 무진행 생존 기간) 및 기타 조직, 혈액 또는 영상 기반 평가변수를 포함할 수 있다.
 - 임상시험 중 중간 분석을 통해 활성 및/또는 안전성을 평가하고, 하나 이상의 용량에 대한 등록을 중단하기 위한 적응적 설계를 고려할 수 있다.
 - 교차를 허용하는 임상시험의 경우는 분석 계획에 교차 투여를 고려한 안전성 및 활성 평가 방법을 사전에 명시해야 한다.
- 치료적 임상시험의 이전에, 또는 치료적 임상시험의 일부로서 용량군을 추가하는 방법으로 다양한 용량을 비교할 수도 있다.
 - 다양한 용량과 대조군을 포함하고 하나의 용량이 대조군 대비 우월한 유효성을 입증하도록 설계한 치료적 임상시험은 제1종 오류를 강력하게 통제해야 한다. 분석 계획에는 대조군 대비 다양한 용량을 비교하는 다중 검정 절차를 명시해야 하며, 불필요한 용량군을 제외하기 위한 중간 분석을 포함할 수 있다.

- 품목허가를 뒷받침하기 위해 다양한 용량의 안전성 및 활성을 평가하는 경우 개발 초기 단계부터 규제 당국과 논의하는 것이 바람직하다.

3.3. 안전성 및 내약성

- 추가 평가가 필요한 용량 또는 권장 용량을 선정할 때에는 Δ 노출 기간, Δ 계획된 용량을 모두 복용한 환자의 비율, Δ 이상반응으로 인해 투여 중단이나 용량 감량 또는 조절이 필요한 환자의 비율, Δ 첫 번째 용량 조절까지의 시간, Δ 투여 중단 기간, Δ 치명적인 이상반응을 포함하여 중대한 이상반응과 특정 관심 대상 독성을 경험한 환자의 비율 등을 포함하여, 다양한 용량에서 안전성 및 내약성을 비교해야 한다.
- 과도한 독성에 대한 중단 기준은 사전에 명시해야 한다. 허용하는 독성의 종류 및 비율은 개발 단계, 약물의 특성, 질병 단계 등 다양한 요인에 의해 달라질 수 있다. 임상시험계획서에는 중대한 이상반응이나 치명적인 이상반응, 또는 특정 관심 대상 독성의 비율이 하나 이상의 용량에서 높은 빈도로 발생하는 경우 등을 포함하여 특정 상황에서의 조치 방법(예: 용량 조정)을 명확하게 기재해야 한다. 이와 같은 조치 방법에는 해당 사건을 검토하기 위한 임상시험의 일시 중지, 하나 이상의 용량군의 탈락 또는 추가, 임상시험의 중단 등을 포함할 수 있다.
- 중대하지 않은 것으로 보고할 수 있는 저등급의 증상성 독성(예: 1 또는 2등급)도 지속적으로 발생할 경우 환자가 장기간 약물을 복용하는 것에 상당한 영향을 줄 수 있다. 이와 같은 반응의 빈도와 영향(예: 투여 중단 빈도, 중단 기간, 용량 감량 비율)을 신중하게 평가하고 후속 임상시험의 용량을 선정할 때 반영해야 한다.
- 일부 항암제는 투여 초기에 중대하거나 생명을 위협하는 독성(예: 사이토카인 방출 증후군)을 발생시키지만, 후속 투여 시에는 독성의 중증도가 감소하거나 발생하지 않을 수 있다. 내약성을 개선하기 위해서 용량 적정과 같은 투여 전략을 평가하는 것을 고려할 수 있다.
- 환자-보고 결과(Patient-reported outcome, PRO)는 예상하는 증상성 부작용과 환자 기능에 미치는 영향을 체계적이고 정량적으로 평가할 수 있다. 용량 결정 시험 및 후속 시험에서는 내약성의 평가를 강화하기 위해 PRO를 포함하는 것을 고려해야 한다. PRO를 위한 도구 선택 및 평가 빈도에 대한 권장사항은 항암제 임상시험

가이드라인 중 부록 3을 참고할 수 있다.

- 환자 단체 등 주요 이해관계자들과의 협력을 통해 최적의 용량을 선택할 때 중요한 고려사항인 안전성, 내약성 및 복용 편의성(예: 투여 일정, 약물 개수의 부담)에 대한 의견을 제공받을 수 있다.

3.4. 의약품의 함량 및 제형

- 임상시험 중 다양한 용량을 평가할 수 있도록 여러가지 함량의 제제를 계획해야 한다. 여러가지 함량의 제제를 제조하는 것이 어렵다는 것을 근거로 임상시험에서 다양한 용량을 비교하지 않는 것은 적절하지 않다.
- 경구용 의약품은 최종 제형 및 함량을 선택할 때 임상시험의 개별 용량 단계에서 필요한 정제 또는 캡슐제의 크기 및 개수가 적절한지를 고려해야 한다.
- 비-경구용 의약품은 최종 제형 및 함량을 선택할 때 최종 투여하는 농도 및 부피가 적절한지를 고려해야 한다.

3.5. 후속 적응증 및 용법

- 종양 생물학, 환자 집단, 치료 환경, 동시 요법 등의 잠재적인 차이에 따라 다른 암종 또는 질병 단계에 대한 새로운 용량이 필요할 수 있다. 이와 같은 경우 추가적인 평가가 필요한 용량을 선정할 때에는 확립된 용량-반응 및 노출-반응 관계와 함께 비임상시험 및 임상시험 자료를 검토해야 한다.
- 모델링과 같은 정량적 접근법을 통해 후속 적응증 및 용법에 대해 평가가 필요한 용량을 뒷받침할 수도 있다.
- 새로운 병용 요법 또는 적응증, 용법에 대해 제안된 용량을 뒷받침할 충분한 관련 자료가 없는 경우에는 추가적인 용량 탐색을 수행해야 한다.

4. 참고 자료

- Optimizing the Dosage of Human Prescription Drugs and Biological Products for the Treatment of Oncologic Diseases, Guidance for Industry, FDA, 2024
- 항암제 임상시험 가이드라인(민원인 안내서), 식품의약품안전평가원, 2024
- Exposure-Response Relationships — Study Design, Data Analysis, and Regulatory Applications, Guidance for Industry, FDA, 2003
- Dose Response Information to Support Drug Registration, ICH E4, 1994

항암제 임상시험 중 용량 최적화 전략 가이드라인

발행일	2025년 8월 29일
발행인	강 석 연
편집위원장	강 주 혜
편집위원	식품의약품안전평가원, 의약품심사부 종양항생약품과 안미령, 송현, 박소라, 구민지, 김송이, 권준엽, 박지원, 김태혁, 김형석, 안현경
발행처	식품의약품안전평가원 의약품심사부 종양항생약품과



"청렴한 식약처
국민 안심의 시작"

공익신고자 보호제도란?
- 공익신고자등(친족 또는 동거인 포함)이 공익신고등으로 인하여 피해를 받지 않도록 **비밀보장, 불이익보호조치, 신분보호조치** 등을 통하여 보호하는 제도

◆ 보호조치 요구 방법
우편(30102) 세종특별자치시 도움5로 20 정부세종청사 7동, 국민권익위원회 공익보호지원과 / 전화 044-200-7773 / 팩스 044-200-7949

【공직자 부조리 및 공익신고안내】 ★★ 신고자 및 신고내용은 보호됩니다.
▶ 부조리 신고 : 식약처 홈페이지 "국민신문고" > 공직자 부조리 신고" 코너
▶ 공익 신고 : 식약처 홈페이지 "국민소통" > 신고센터 > 부패·공익신고 상담" 코너